■ 비행절차업무기준 [별표 9] <신설 2026. 10. 30.>

비행절차 안전평가 지침(제19조의2 관련)

(Guidance for safety assesment Review of Flight Procedures)

1. 안전평가 검토에 관한 일반사항은 다음과 같다.

① 공역개념(airspace concept)은 공역조직(항공로・비행절차 및 섹터화) 등 여러 요소로 구성되며, 공역 분류, 교통 배분, 통신・항법・감시(CNS) 지원수단, 항공교통관리(ATM) 시스템 도구 및 조종사・운항승무원 절차에 기반한 운영개념으로 통합된다.

② 동일한 지원수단 또는 절차를 사용하더라도 공역개념은 다양하게 존재할 수 있다. ATS 감시, RNAV 5, 관제사-조종사 간 초단파(VHF) 직접 음성통신 등 공통 지원수단으로도 자유항로 운영을 위한 공역개념, 분리된 평행항적 체계에 기반한 고밀도 대륙공역 운영을 위한 공역개념, 또는 도착 항공기를 체공절차에 배치하기 위한 도착경로 운영 등 서로 다른 공역개념이 구성될 수 있다.

③ 모든 공역개념의 중심에는 해당 공역에서 운항하는 항공기가 있다. 항공기의 항공전자장비, 항법시스템 및 관련 고장은 다수의 지원수단과 그 시스템・하위시스템・구성요소 및 안전 고려사항으로 이루어진 복합시스템의 운영 맥락에서 이해되어야 한다.

2. 안전성 평가의 대상 및 범위는 다음과 같다.

① 항공기 자체 및 공역개념을 구성하는 각 지원수단(enabler)과 기여요소는 안전성 평가(safety evaluation and assessment)를 거쳐야 한다. ADS-B를 감시에 사용하는 경우 관련 규정의 감시 요건을, 데이터통신을 사용하는 경우에도 동일하게 해당 요건을 충족하여야 하며, 공역개념의 기여요소인 PBN 또한 이와 같은 엄격한 요건의 적용을 받는다.

② 항공기와 CNS/ATM 지원수단 간의 관계 및 시스템 일부의 잠재적 고장에 대한 이해는 전체 안전성 평가에 필수적이다. ATS 감시환경에서는 항법능력이 상실된 항공기도 통상 관제(ATC)로 처리할 수 있으나, ATS 감시가 없는 경우에는 다음의 두 가지 상황을 고려하여야 한다.

가. RNAV 또는 RNP 시스템의 완전한 고장

나. 항공기 RNAV 또는 RNP 시스템의 미보고 위치오차(unreported position error) 발생 가능성

③ 위 각 경우에 대하여 완화조치(mitigation)를 식별하고 운영절차에 반영하여 항법응용(navigation application)을 이행하고 구상된 공역개념의 안전을 확보하여야 한다.

3. 안전성 평가의 계층 구조

① 공역개념을 이행하고자 하는 경우, 기술적・운영적・절차적 안전성 평가 등 여러 계층의 안전성 평가에 기반하여야 하며, 공역개념 전체가 이행에 안전함을 입증하여야 한다.

② 항공기와 그 시스템 및 고장을 포함한 각 구성요소에 대한 안전성 평가는 전체 공역개념에 대한 누적적 안전성 평가의 기초가 된다.

4. 항법(PBN) 요소별 안전성 평가

통신・감시・ATM과 함께 항법은 공역개념의 지원수단 중 하나이며, PBN의 다음 세 가지 요소는 각각 안전성 평가 절차의 대상이 된다.

① 항행요건(navigation specification)의 안전 및 성능 요구사항: Doc 9613 Vol. Ⅱ Part B("Implementing RNAV") 및 Part C("Implementing RNP")의 각 장에 수록

② 항행안전시설(NAVAID) 인프라의 기술성능기준: 부속서 10(항공통신) 제1권(무선항법보조시설)에 규정

③ 항법응용의 설계기준: 부속서 6에 의해 가능하며 PANS-OPS 제2권(Doc 8168)이 지원

제5조. 관련 근거기준

PBN에 의한 공역 변경에 대한 총괄적 안전성 평가 요건은 부속서 11(항공교통업무), PANS-ATM(Doc 4444) 및 안전관리매뉴얼(Doc 9859)에 규정되어 있으며, 특정 이행사례에 대한 종합적 안전성 평가 결과의 공역개념 예시는 Doc 9613 Vol. Ⅱ Attachment C에 수록되어 있다.